KH정보교육원

기본 API

String, StringBuffer, StringBuiler

KH 정보교육원

String 클래스

문자열 값을 수정 못하는 immutable(불변)이다.

수정시 수정된 문자열이 새로 할당되어 새 주소를 넘긴다.

StringBuffer 클래스

문자열 값을 수정할 수 있는 mutable(가변)이다.

기존 문자열에 수정되어 적용된다.(수정, 삭제 등)

기본 16문자 크기로 지정된 버퍼를 이용하며, 크기를 증가시킬 수 있다.

쓰레드 safe 기능을 제공한다.(성능저하요인)

StringBuilder 클래스

String Buffer와 동일함

쓰레드 safe기능을 제공하지 않음

StringTokenizer 클래스

KH정보교육원

String 클래스에서 제공하는 split()메소드와 같은 기능을 하는 클래스이다.

생성시 전달받은 문자열을 구분자로 나누어 각 토큰에 저장한다.

```
import java.util.*;

public class TestStringTokenizer{
    public static void main(String[] args){
        String str = "AA|BB|CC"

        StringTokenizer st = new StringTokenizer(str, "|");

        while(st.hasMoreTokens()){
            System.out.println(st.nextToken());
        }
    }
}
```

Wrapper 클래스

KH정보교육원

기본 자료형을 객체화 해주는 클래스이다.

기본 자료형	Wrapper Class	기본형으로 래퍼클래스 생성
boolean	Boolean	Boolean bool = new Boolean(true);
byte	Byte	Byte b = new Byte((byte)1);
char	Character	Character c = new Character('A');
short	Short	Short s = new Short((short)2);
int	Integer	Integer age = new Integer(30);
long	Long	Long l = new Long(100L);
float	Float	Float f =new Float(0.7f);
double	Double	Double d = new Double(0.75);

Wrapper 클래스 형변환

KH정보교육원

- **오토박싱(AutoBoxing)**

  기본자료형 → Wrapper클래스 변환

  Integer num = new Integer(3);

  Interger num = 3;

  Double dnum = new Double(3.14);

  Double dnum = 3.14;

- **오토언박싱(Auto Unboxing)**

  Wrapper클래스 → 기본자료형변환

  int n = num.intValue();

  int n = num;

  Double d = dnum.doubleValue();

  Double d = dnum;

String을 기본 자료형으로 바꾸기

KH정보교육원

```
byte b = Byte.parseByte("1");
short s = Short.parseShort("2");
int i = Integer.parseInt("3");
long l = Long.parseLong("4");
float f = Float.parseFloat("0.1");
double d = Double.parseDouble("0.2");
boolean b = Boolean.parseBoolean("true");

char c = "abc".charAt(0);
```

기본자료형을 String으로 바꾸기

KH정보교육원

```
String b = Byte.valueOf((byte)1).toString();
String s = Short.valueOf((short)2).toString();
String i = Integer.valueOf(3).toString();
String l = Long.valueOf(4L).toString();
String f = Float.valueOf(0.1f).toString();
String d = Double.valueOf(0.2).toString();
String b = Boolean.valueOf(true).toString();
String c = Character.valueOf('a').toString();
```

이밖에도 String.valueOf(1234), ""+1234 등 여러가지 방법이 있다.

Calendar / GregorianCalendar

KH정보교육원

java.util.Calendar

Calendar 클래스는 추상클래스로써, 생성자가 protected이기 때문에 new를 통해 객체 생성을 하지 못하고, getInstance()메소드를 통해 객체를 생성한다. GregorianCalendar는 Calendar클래스의 자식 클래스이며, 년, 월, 일, 시, 분, 초 정보를 필드를 이용하여 다룰 수 있다.

Calendar의 필드 Month(월)은 값이 0부터 시작하므로 주의해야 한다. 월을 출력시 반드시 1을 더해줘야 한다.

Calendar / GregorianCalendar

KH정보교육원

```
Calendar today = Calendar.getInstance();
//생성자가 protected 임. new 에 사용 못함.
GregorianCalendar today = new GregorianCalendar();
//Calendar 의 후손(파생) 클래스임.
```

* 년, 월, 일, 시, 분, 초 정보를 필드(멤버변수)를 이용하여, 각각 다룰 수 있음.

예)

```
int year = today.get(Calendar.YEAR);
int month = today.get(Calendar.MONTH) + 1; // 0부터 시작 1더함
int date = today.get(Calendar.DATE);
int ampm = today.get(Calendar.AM_PM);
int hour = today.get(Calendar.HOUR);
int min = today.get(Calendar.MINUTE);
int sec = today.get(Calendar.SECOND);

String sAmPm = (ampm == Calendar.AM) ? "오전" : "오후";

System.out.printf("%d년 %d월 %d일 %s %d시 %d분 %d초",
                  year, month, date, sAmPm, hour, min, sec);
```

Date 클래스

KH정보교육원

java.util.Date

시스템으로부터 현재 날짜, 시간 정보를 가져와서 다룰 수 있게 만들어진 클래스로, 생성자 2개만 사용 가능하고 나머지는 deprecated이다.
Calendar 클래스 혹은 GregorianCalendar 클래스 사용 권장

사용예시

```
Date today = new Date();
//시스템으로부터 현재 날짜, 시간 정보를 가져와 기본값으로 사용

Date today = new Date(123456789L);
//long형 정수값을 가지고 날짜 시간 계산함(밀리초)
//1970년 1월 1일 09시 00분 00초를 기준으로 함.
//Date today = new Date(Calendar.getTimeMillis());
```

SimpleDateFormat 클래스

KH정보교육원

java.util.SimpleDateFormat

Date의 날짜, 시간 정보를 원하는 format으로 출력하도록 기능 제공을 하는 클래스이다. Java.text 패키지에 속해 있다.

사용예시

```
Date today = new Date();

SimpleDateFormat ft
        = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

String ftToday = ft.format(today);
//today에 포맷을 적용한 결과를 문자열로 리턴
```

SimpleDateFormat 패턴

KH정보교육원

기호	의미	보기
G	연대(BC, AD)	AD
y	년도	2009
M	월 (1~12월 또는 1월~12월)	10또는 10월, OCT
w	년의 몇 번째 주(1~53)	50
W	월의 몇 번째 주(1~5)	4
D	년의 몇 번째 일(1~366)	100
d	월의 몇 번째 일(1~31)	15
F	월의 몇번째 요일(1~5)	1
E	요일	월
a	오전/오후(AM, PM)	PM
H	시간(0~23)	20
k	시간(1~24)	12
K	시간(0~11)	10
h	시간(1~12)	11
m	분(0~59)	35
s	초(0~59)	55
S	천분의 1초(0~999)	253
z	Time zone(General time zone)	GMT+9:00
Z	Time zone(RFC 822 time zone)	+0900
'	escape문자(특수문자를 표현하는데 사용)	없음

Formatter 클래스

KH정보교육원

java.util.Formatter(final class)

값 출력시 format을 적용해서 출력할 수 있다.

Formatter 객체를 생성시 변환된 결과를 보낼 곳의 정보를 생성자 인자로 전달한다.

Formatter객체 생성 및 출력

```
Formatter f = new Formatter(System.out);
f.format("%s, %d, %d ₩n", "String", 10, 20);
```

```
//유사한 결과 만들기.
System.out.printf("%s, %d, %d □n", "문자열", 10, 20);
System.out.println(String.format("%s, %d, %d □n", "문자열", 10, 20));
```

Format클래스 - 변환문자

KH정보교육원

변환문자	의미
%d	정수(십진수)
%c	유니코드문자
%b	boolean값
%s	String
%f	부동소수점(십진수)
%e	부동소수점(과학적 표기)
%x	정수(16진수)
%h	해시코드(16진수)
%%	리터럴'%'

Format클래스 - escape문자

KH정보교육원

특수문자	문자 리터럴	비 고
tab	₩t	정해진 공간만큼 띄어쓰기
new line	₩n	출력하고 다음라인으로 옮김
역슬래쉬	₩₩	특수문자 사용시 백슬러시(₩)를 넣고 특수문자를 넣어야 함
작은따옴표	₩′	
큰따옴표	₩″	
유니코드	₩u	유니코드 표시할때 사용